

A summary of course

金属化基本概念：熟悉

金属化分类与应用：栅 (Poly-Si)、互连(AlCu、Cu)、接触电极 (TiSi₂)、接触孔/通孔(W、Ti/TiN、Ta/TaN)

现代Si CMOS的标准金属化 (第十二章)

金属化材料特性及应用：重点掌握

多晶硅：多晶硅栅优势 (相对于Al栅)，多晶硅栅工艺

硅化物：TiSi₂、WSi₂和 CoSi₂，自对准金属硅化物工艺流程 (结合第十章)

Ti：Ti-TiN的作用与应用

Al：尖楔现象与电迁移现象及其改善方法，AlCu互连、AlSi互连，对比Cu互连工艺特征

W：W塞，Ti/TiN,CVD W，CMP W

Cu：优点与缺点，Cu互连-低k介质、大马士革工艺流程 (刻蚀介质、填充 (镶嵌) Cu、CMP Cu)

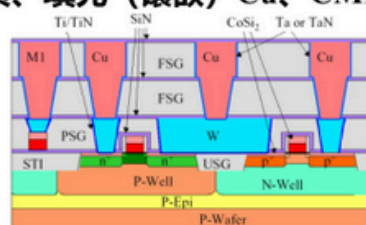
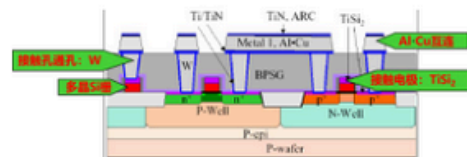
理解降低互连线延迟的途径：低ρ互连，低k介质

多层互连与平坦化：

理解平坦化的意义与必要性

了解CMP技术的基本构成与工艺原理

熟悉并掌握CMP的应用：STI、PMD、IMD、W塞、Cu互连



$$RC = \frac{\rho \epsilon l}{t_m t_{ox}}$$

1. 栅
2. 互连线al cu
3. 接触电极
4. 填充材料plug w

应用

1. 多晶硅栅
 - 需要离子注入
 - 相对al栅能够实现自对准源漏
2. 自对准TiSi₂
 - cvd sio₂
 - 干法刻蚀
 - pvd Ti
 - 快速退火
 - 湿法刻蚀
3. al pvd cvd
 - 容易电迁移
 - 电阻率高
4. Ti

- Ti 粘合层
- TiN 阻挡层
- W塞: TiN
- TiSi2 接触电极

5. W cvd

6. Cu

- 低电阻
- 抗电迁移
- 难刻蚀
- 高扩散
- 难附着

Al Si尖现象: Al在Si中快速溶解扩散。多加过量Si

Al电迁移: Cu互联。Cu-Al合金

互联延迟

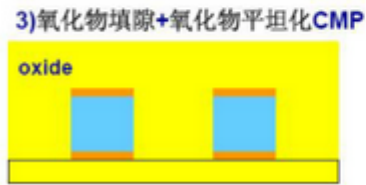
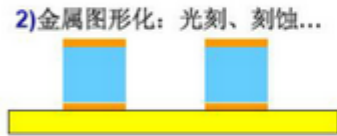
$$RC = \frac{\rho \xi l}{t_m t_{ox}}$$

1. 低电阻率
2. 低k降低 ξ

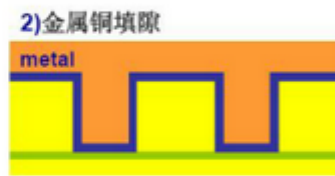
Cu互联

大马士革工艺:

1. 低k介质上刻蚀出沟槽
2. cvd淀积势垒层
3. Cu籽晶层淀积 (pvd溅射)
4. 淀积Cu
5. 退火
6. cmp



常规金属化 (铝Al)



Cu大马士革

多层互联

1. 提高集成度
2. 降低互联延迟
3. 降低成本

多层互联平坦化

1. 防止侧向薄化
2. 防止因为光刻胶厚度不一样曝光和显影的问题

CMP